

[별표 5] GNSS/INS 후처리 품질검사표

무인비행장치 측량 작업규정

GNSS/INS 후처리 품질검사표

(제20조제5항)

※ [] 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다. 수치의 자리는 자릿수를 보인 것일 뿐 정해진 값이 아니다.

1. 머리

사업명 [○○천 제방 정밀조사 측량] / 작업지역 [○○천 12.4km 구간] /
취득일자 [2026-04-18] / 작성자 [○○공간정보(주) 오□□] / 작성일 [2026-04-22]
무인비행장치 기체 [○○ M-350 · S/N 0000] /
레이저측량 센서 [○○ L-2 · S/N 0000] /
GNSS/INS 장치 [○○ APX-20 · S/N 0000]
후처리 소프트웨어의 이름과 판 [○○POSPac v9.1]

2. 기준국과 보정

└ 항목 ┘ 값

[· 보정 방식 PPK
· 기준국의 종류 상시관측소
· 기준국의 이름과 성과 출처 ○○ 상시관측소 · 국토지리정보원 성과
· 작업지역에서 기준국까지의 거리 00.0km (작업계획서에서 정한 반경 안)
· 관측 간격과 관측 시간 1초 · 3시간 20분
· 좌표계와 수직기준, 지오이드 모델 GRS80 중부원점 · 정표고 · KNGeoid18]

3. 궤적 품질 - 후처리 결과에서 뽑아 적는다.

└ 항목 ┘ 최소 ┘ 최대 ┘ 평균 ┘ 판정

[· 위치 정밀도 동/북/수직 0.000 / 0.000 / 0.000 m · 적합
· 자세 정밀도 롤/피치/헤딩 0.000 / 0.000 / 0.000 ° · 적합
· 위성 수 00 / 00 / 00 · 적합
· PDOP 0.0 / 0.0 / 0.0 · 적합
· 모호정수 고정 비율(Fix율) 00.0% · 적합
· 전방·후방 궤적의 차이 0.000 m · 적합
· 기준국과의 기선장 00.0km · 적합]

※ 판정의 잣대는 성과품이 요구하는 정확도에 따라 다르므로, 작업계획서 또는 성과품 제출기준에서 정한 값을 옆 칸에 적어 두고 그것으로 판정한다.

4. 시간동기 - 제6조제1항제4호·제4항제2호

[· 센서 취득시각의 기록 방식 GPS Time

· 카메라 셔터 시각과 항법자료의 동기 방법 셔터 신호를 항법장치 이벤트 입력으로 받음

· 동기 오차의 확인 결과 0.000초 이내 - 제작사 시험성적으로 확인)

5. 끊긴 구간

└ 구간(코스·시각) ┘ 끊긴 까닭 ┘ 지속 시간 ┘ 그 구간의 처리 방법 ┘ 성과에 미친 영향

(· C-05 · 14:22:10~14:22:26 · 교량 하부 통과로 위성 차폐 · 16초 ·

전후방 결합 궤적으로 메움 · 해당 구간 점군의 위치 정밀도가 0.000m로 낮아짐 -

제11호의 검사점으로 확인한 결과 허용범위 안)

※ 위성 신호가 가려지거나 Fix가 풀린 구간을 적는다.

6. 남긴 자료 - 제6조제4항제4호

☐ 원시 관측자료 ☐ 궤적자료 ☐ 보정 결과 ☐ 처리로그

(넷 모두 표시 · 40_항법 폴더에 담음(별표 14))

7. 판정

· {적합}

· 조건부적합·부적합인 경우 : 그 까닭과 조치 {해당 없음}

· 판정의 근거가 된 기준과 그 출처 {○○청 성과품 제출기준 2026 · 3.2항}

8. 확인

작성자 {오□□} / 검토자 {윤□□} (이름, 서명, 날짜 {2026-04-22})

9. 기재 요령

가. 제3호의 값은 후처리 소프트웨어가 낸 통계를 그대로 옮기고, 어느 항목에서 뽑았는지 적는다.

나. 판정의 기준값은 성과품의 유형과 요구 정확도에 따라 다르므로, 작업계획서 또는 성과품 제출기준에서 정한 값을 제4란에 적어 두고 그것으로 판정한다.

다. 이 검사표는 제25조의 성과에 넣어 낸다.

10. 따로 정할 사항

가. 제2호의 기준국까지의 허용 반경

※ 종전 판(2024년 연구성과)의 「GNSS PPK 측위 결과의 활용」 별표가 상시관측소까지의 작업 반경을 정하고 있었으나, 이 판에는 그 별표가 없다. 정해지기 전에는 작업계획서에서 정하고, 그 값과 근거를 이 검사표에 적는다.